

COMENTARIOS SOBRE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON REFERENCIA AL SECTOR ENERGÉTICO MEXICANO

*Luis E. Gutiérrez Santos
y Michael G. Webb**

Todos los países enfrentan el problema económico básico de la asignación de recursos escasos (trabajo, capital, divisas, tierra y otros recursos naturales) entre usos alternativos. La principal opción se da entre usar los recursos para satisfacer necesidades actuales (consumo hoy), o para satisfacer necesidades futuras (consumo mañana) a través de la inversión. El uso de los recursos para un propósito excluye su utilización para otro. Se debe optar por una de estas alternativas de acuerdo con una función objetivo específica, tal como la de maximizar el beneficio neto para la sociedad. El análisis de proyectos es un método para evaluar alternativas de manera tal que puedan escogerse opciones de acuerdo con una función objetivo dada.

En esencia, el análisis de proyectos trata de expresar todos los costos y beneficios de una utilización particular de los recursos en términos de un denominador común que permita su comparación y agregación. Si los beneficios expresados en términos de ese denominador exceden a los costos, entonces vale la pena emprender el proyecto, y viceversa. La razón por la que decimos que solamente cuando los beneficios excedan a los costos conviene emprender el proyecto, deriva simplemente de que puede haber otro proyecto que podría utilizar estos recursos y lograr una mayor diferencia de los beneficios sobre los costos. Por lo tanto antes de que se escoja un proyecto deben evaluarse los usos alternativos importantes de los recursos.

La evaluación de proyectos de energía es básicamente igual a la de proyectos en otros sectores. Sin embargo, la magnitud y el arreglo particular de los insumos requeridos en los primeros significan que los errores en la evaluación de proyectos de energía pueden tener consecuencias particularmente adversas en la asignación de recursos de un país y en su tasa potencial de crecimiento. Generalizando, para la economía me-

* Respectivamente, Coordinador del proyecto de Energía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, e investigador decano del Instituto de Investigación Social y Económica de la Universidad de York, Inglaterra.

xicana estos proyectos tienden a demandar relativamente poca mano de obra no calificada (el recurso abundante) y relativamente mucho capital y divisas (los recursos de mayor escasez). Por ello los errores de evaluación y de selección tienden a costar más, en términos de los recursos escasos, en aquellos sectores cuyas tecnologías se caracterizan por predeterminación técnica y alta densidad de capital.

En este contexto, el propósito de este estudio es el de considerar algunos errores que se han cometido y se cometen en la evaluación de proyectos de energía. Estos errores serán ilustrados con ejemplos tomados del sector energético mexicano.¹ Estos errores son:

- i) La falta de evaluación adecuada de los proyectos.
- ii) No se consideran todos los usos alternativos importantes de los recursos.
- iii) Los proyectos se definen incorrectamente.
- iv) Los costos históricos se incluyen en la evaluación económica.
- v) Los costos conjuntos se asignan sobre una base arbitraria.
- vi) Se incurre en doble conteo.
- vii) Hay fallas para distinguir entre inflación y cambios relativos de precios.
- viii) No se analizan adecuadamente las bases de los precios de insumos y de productos
- ix) Los precios sombra se introducen equivocadamente en el ciclo del proyecto.
- x) Las selecciones de las opciones de los diferentes proyectos no se hacen sobre una base consistente.

I. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Nuestro estudio del sector energético mexicano nos ha llevado a las conclusiones de que actualmente la mayoría de los proyectos de inversión no son evaluados con base en objetivos consistentes y claramente definidos, y con base en las mejoras prácticas de evaluación. Estas dos fallas obstaculizan la asignación "óptima" de recursos. La falta de planeación y la falta de personas entrenadas en la prácticas modernas de evaluación

¹ Lo anterior no implica que los errores que mencionamos hayan sido cometidos en la evaluación de proyectos del sector energético mexicano. Estos errores son bastante comunes, y llamamos la atención hacia ellos con la esperanza de que su identificación evite que se cometan errores semejantes en ese sector y, por lo tanto, de contribuir modestamente al mejoramiento de los procedimientos de evaluación de inversiones.

de inversiones han perpetuado el uso de métodos rudimentarios y reglas simplistas.

Dos encuestas sobre proyectos de energía mostraron que la evaluación en este sector frecuentemente consistía en la elaboración de pronósticos de demanda y en un estudio técnico-financiero del proyecto (véase cuadro 1).² En general, los métodos del análisis de flujo de fondos no se usaban, y no se intentaba calcular, por medio del uso de precios sombra,

CUADRO 1. *Prácticas de evaluación de proyectos en el sector energético*

	<i>Métodos de "Flujo de Fondos"</i>	<i>Aplicación de los mismos criterios y precios durante la formulación y evaluación</i>
Petróleos Mexicanos		
Exploración	No	—
Extracción	En parte	—
Refinación	En parte	—
Petroquímica	Sí	En parte
Transportes	En parte	—
Comisión Federal de Electricidad		
Generación	Sí	Sí
Trasmisión	Sí	Sí
Distribución	No	—
Industria del carbón	En parte	—
Instituto Nacional de Energía Nuclear	En parte	—

FUENTE: L. Gutiérrez Santos, *op. cit.*

el valor de los proyectos en función de su rentabilidad social. En parte esto es consecuencia de la relativa falta de conocimiento de los métodos de análisis del flujo de fondos, pero además parece ser el resultado de pensar que, dadas las diferentes características de los proyectos de energía, éstos no pueden ser evaluados de acuerdo con un mismo criterio consistente.³

² Instituto Mexicano del Petróleo, "Criterios sobre evaluación de proyectos aplicados en la industria petrolera", México, mimeografiado, 1975, y L. Gutiérrez Santos, "Encuesta sobre prácticas de evaluación de proyectos en el sector energético mexicano" (México, notas diversas, 1975).

³ Para evidencia con respecto a la industria petrolera véase IMP, *op. cit.*, p. 17.

Como se mencionó antes, la evaluación de proyectos del sector energético no difiere de la de otros sectores. Si los recursos han de ser asignados eficientemente en este sector y en otros, entonces deben evaluarse, hasta donde sea posible, todos los proyectos potenciales sobre una base consistente. Algunos proyectos de energía poseen, sin embargo, características que hacen que su evaluación sea particularmente complicada y difícil. Por ejemplo, muchos proyectos producen más de un producto —son multiproductores— y entonces surge el interrogante sobre el tratamiento adecuado para los costos conjuntos. Por ejemplo, se puede diseñar un proyecto hidráulico que sirva para la generación de electricidad, el control de inundaciones, la irrigación y la navegación. El costo de la presa podría aparecer como si fuera común a todos estos productos, en cuyo caso, ¿cómo se asignarían estos costos comunes? Otro ejemplo se encuentra en el subsector de electricidad del sector energético, en donde se presenta un problema particular en la evaluación de las plantas de potencia; el problema consiste en que la nueva estación frecuentemente pasa a formar parte de las plantas en la red del sistema. Cuando esto sucede, la nueva estación no puede ser evaluada con referencia exclusiva a sus propios costos, pues se establece una interdependencia entre los productos y los costos de operación por periodo de todas las plantas existentes en ese sistema de suministro; por ejemplo: el ahorro en los costos totales de operación del sistema cuando la nueva planta desplaza a las viejas estaciones menos eficientes y de operación más costosa. En estas circunstancias deben usarse métodos de evaluación de inversiones que se apliquen a todo el sistema.⁴

Aunque en las decisiones de inversión en el sector energético generalmente se consideran los beneficios y los costos probables, comúnmente se usan criterios de elección (tal como la razón simple de los beneficios no descontados a los costos) que no aseguran la asignación “óptima” de los recursos. Por añadidura, no se usa ni se recomienda un procedimiento común de evaluación en el sector energético, lo cual tiende a promover la mala asignación de recursos.

II. ALTERNATIVAS IMPORTANTES

Quizá uno de los errores más comunes en los que se incurre en la evaluación de proyectos en el sector energético (y en otros sectores) sea el

⁴ Michael G. Webb, “Some Principles Involved in the Economic Comparison of Power Stations”, *Manchester School of Economics and Social Studies*, vol. 35, 1967, pp. 1-18.

no considerar todos los posibles usos alternativos importantes de los recursos. Esta es una de las cuestiones más importantes que debe considerarse en la etapa de la evaluación técnica del proyecto. También es importante cuando se están evaluando los aspectos organizativos y financieros del proyecto.

Alternativas técnicas

Hay muchas opciones a considerar bajo este rubro. Éstas pueden ser convenientemente agrupadas en alternativas de producción y alternativas de localización. Algunos ejemplos del primer grupo son: Para el caso de una planta de generación de electricidad que puede ser hidráulica, nuclear o de vapor, cabe preguntarse, para cada una de estas opciones, qué diseño en particular debe emplearse. En el caso de un proyecto de electrificación rural, ¿deben usarse unidades de Diésel aisladas o una línea de interconexión con la red del sistema? En poblaciones fronterizas, ¿debe importarse la electricidad, generarse en plantas aisladas u obtenerse de la red nacional existente? En el diseño de un proyecto hidroeléctrico de almacenaje, ¿debe preverse la futura adición de generadores extras? En caso de seleccionar la planta nuclear, ¿debe utilizarse un reactor ALUE (agua a presión o agua hirviendo), APUN (CANDU), MAGNOX?, etcétera. ¿Debe la planta termoeléctrica ser de uso sencillo o doble?, etcétera. Cada alternativa de diseño y de producción implica un diferente uso de los recursos.

A continuación se presenta un ejemplo ilustrativo de alternativas técnicas. Con base en los precios actuales del petróleo, en sus costos internos de producción y en las tendencias de los costos de la energía nuclear, se ha calculado que México puede ventajosamente⁵ sustituir sus plantas termoeléctricas por plantas nucleoeeléctricas. Se ha estimado que una planta de un millón de kilovatios, en treinta años de operación con un factor de carga promedio de 70 % puede remplazar a una planta termoeléctrica similar que en ese lapso consume aproximadamente 275 millones de barriles de petróleo. Con precios internacionales constantes, el costo del cambio equivaldría a 106 millones de barriles de petróleo; esto significa que el capital y los costos de instalación y de operación de una planta nuclear estándar podrían ser financiados con la exportación de 106 millones de barriles de petróleo. La ganancia del cambio equivaldría a los 17 000

⁵ La rentabilidad se mide aquí en términos financieros. La rentabilidad social con precios no se ha calculado.

millones de pesos en divisas que podrían obtenerse de la exportación de los 169 millones de barriles restantes.⁶

La elección de la tecnología es una decisión importante para un país. Sin embargo, antes de que se opte por una tecnología dada, deben especificarse los objetivos del país de una manera operativa, y debe formularse su respectivo criterio de elección. Si el país tiene exceso de mano de obra y escasez de capital, y se enfrenta a la opción de escoger entre un proyecto intensivo en mano de obra y otro en capital, entonces la decisión no necesariamente debe tomarse en favor de la primera alternativa. Todo depende del criterio de elección utilizado y del conjunto de precios relativos. La elección del proyecto de alta densidad de empleo podría propiciar el consumo presente y disminuir la oferta potencial de ahorros que se usaría para financiar inversiones y, por lo tanto, para aumentar el consumo futuro. El proyecto de capital intensivo, por otra parte, puede ser preferible para favorecer la oferta de ahorro y, por tanto, para aumentar la tasa de crecimiento futuro del país. Otras consideraciones con respecto a la incertidumbre del suministro extranjero y a los costos políticos y económicos de la dependencia deben también considerarse con relación en la función objetivo. Infortunadamente no existe un criterio claro y preciso de elección para el sector energético.

Para muchos proyectos hay un rango considerable de localizaciones alternativas, que varían según las necesidades de la demanda, la disponibilidad de recursos, la distancia entre los centros de producción y de consumo, los medios de transporte, la disponibilidad de servicios públicos, las características físicas del lugar, etcétera. El analista de proyectos debe siempre indagar la posibilidad de la existencia de localizaciones alternativas. En general, la localización elegida debe ser la que asegure el máximo valor neto presente para la función objetivo adoptada.

Además de considerar la elección de tecnología, el diseño del proyecto y la localización, es necesario también que se preste atención a las cuestiones relativas a la elección de la escala y de la programación del proyecto, así como a las ventajas potenciales que se obtendrían si no se emprendiera el proyecto.

Elección de la escala

En el sector energético muchos proyectos se caracterizan por econo-

⁶ Véase Juan Eibenschutz, "Panorama general de los energéticos en México", *Comercio Exterior* (suplemento), vol. 26 (4), abril, 1976, p. 31.

mías potenciales en relación a sus tamaños o escalas. Esto nos obliga a preguntarnos si vale la pena hacer una planta de mayor capacidad ahora, con anticipación a los futuros aumentos de la demanda; y si sería ventajoso interconectar algunos o todos los sistemas de abastecimiento dentro del país y aprovechar con este último las economías de escala potencial. En la medida en que mayor sea el factor de descuento, será menos probable que este último sea el caso. El costo extra se efectúa hoy en tanto que los ahorros potenciales se lograrán después, y dadas tasas de interés relativamente altas, la equivalencia de los beneficios en valor presente se reducirán considerablemente.

Un ejemplo de un caso en que los beneficios de las economías potenciales a escala fueron pasados por alto es el siguiente. Cuando se nacionalizó la industria eléctrica mexicana en 1960, ésta consistía de varios sistemas que operaban con plantas de relativamente poco tamaño, y que abastecían mercados también pequeños. Parece que no fue sino hasta 1972 cuando se consideró seriamente la alternativa de integrar los grandes centros de demanda. Se estima que la interconexión y la estandarización a 60 ciclos de las redes principales costó alrededor de dos mil millones de pesos y requirió cuatro años para llevarse a cabo (de 1973 a 1976). Sin embargo, en 1962 se recomendó, por primera vez, la interconexión de los sistemas. Cálculos hechos por los autores, con base en varias tasas de descuento, confirman que la interconexión hubiese convenido en esa primera fecha.⁷

Elección de la fecha

Esta cuestión atañe a la determinación de la fecha óptima para emprender el proyecto. La cuestión importante es: ¿qué año, 1977, 1979 o 1982, maximizará el valor presente neto de los flujos del proyecto?

La alternativa de "no hacer nada"

Siempre hay por lo menos una opción en la propuesta de un proyecto energético, y ésta es la de no hacer nada. Esta alternativa —cuando los fondos no son de origen extranjero ni están atados al proyecto— permite que se usen los recursos en algún otro sector de la economía. Por lo

⁷ Estos estudios se basaron en la información de: "Electricité de France y SOFRELEC", *Plan nacional de electrificación*, México, NAFINSA, 1962, libro 11. Las tasas de descuento usadas van del 8 al 14 %.

tanto, cualquier argumento del tipo “el país necesita este proyecto”, sin la evaluación de por lo menos esta alternativa, que pretenda regir la consideración de alternativas, debe ser siempre considerado con suspicacia.

III. DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Es fácil y común que se introduzcan errores en la evaluación de un proyecto cuando no se define correctamente. La definición del proyecto no termina con la elección del equipo y la del proceso productivo. Por ejemplo, el proyecto de una planta de energía nuclear debe definirse no sólo en términos del reactor, los turbogeneradores, etcétera, sino también en términos de la construcción de las instalaciones sociales y administrativas requeridas. En algunos casos esta lista debe incluir nuevos caminos, casas, escuelas, hospitales, drenaje, abastecimiento de agua, etcétera. “Todo lo que se necesita” es una medida de las inversiones totales (uso de recursos) que implica el nuevo proyecto.

El principio, que puede denominarse de “con o sin”, es una guía útil para la definición correcta de un proyecto. Este principio dice que el costo en recursos de un proyecto debe medirse como la diferencia entre el uso de los recursos que emplearía el proyecto y el uso de recursos que habría si el proyecto no se emprendiera. Lo mismo es aplicable para los beneficios. En la práctica, la aplicación de este principio plantea una serie de problemas, especialmente por lo que se refiere a la decisión de lo que pasaría en ausencia del proyecto. No obstante, es una guía útil, y su observancia puede prevenir algunos de los más graves errores que se cometen en la definición de proyectos. Es importante advertir que si se define mal el proyecto, entonces los costos estimados serán incorrectos.

Un ejemplo de esta clase de error lo brinda la evaluación de una planta petroquímica que se está construyendo actualmente. Los rubros de costo que inicialmente se consideraron incluían sólo la construcción de la planta y los edificios auxiliares y la compra del equipo. Sin embargo, el proyecto requería de cantidades de etano y de gasolina, que implicaban inversiones adicionales que no fueron consideradas. Una vez que se consideró el gasto adicional de inversión, el valor presente neto estimado del proyecto, con una tasa de descuento del 8 %, cayó de 44 392 a 25 000 millones de pesos.⁸

⁸ L. Gutiérrez, *op. cit.*

IV. COSTOS HISTÓRICOS Y RECURSOS PROPIOS

Se han detectado tres clases de errores en el manejo de los costos históricos y de los costos de los recursos propios.

En la evaluación de proyectos no es raro encontrar que un nuevo activo hará un uso sustancial de activos existentes. Por ejemplo, una nueva planta de energía puede ser interconectada con el sistema de transmisión existente. Surge entonces la pregunta de hasta qué punto es relevante considerar en la evaluación del proyecto los costos históricos (o hundidos) de los activos existentes. La respuesta es que los recursos asignados en el pasado y que no tienen usos alternativos en la actualidad (no tienen costo de oportunidad) son irrelevantes en la evaluación. Si volvemos al ejemplo anterior sólo deben incluirse, en los rubros de costo del proyecto, los costos incrementales asociados con el mayor uso de las líneas de transmisión existentes. Los costos hundidos sólo son importantes en tanto que no son específicos en uso y, por tanto, tienen un valor positivo de desecho.

Si el emprender la implementación de un proyecto evita la realización del valor de desecho (o lo reduce), del equipo existente, entonces el principio del costo de oportunidad dictamina que esta pérdida debe incluirse en el proyecto como un costo. Naturalmente, si la construcción del nuevo activo resulta en el aumento del gasto en un activo existente, entonces este gasto es un costo propiamente atribuible al proyecto.

Asociado con el tratamiento de los costos históricos está el valor que debe usarse en los cálculos de evaluación para los activos propios, esto es, aquellos que pertenecen a la empresa. Supóngase que un proyecto va a utilizar algún terreno de la empresa: ¿Debe considerarse este terreno como un bien gratuito en la evaluación del proyecto? La respuesta es que todo depende de que haya o no uso alternativo del terreno. Si lo hay, entonces, a pesar de que el terreno ya es propiedad de la empresa, en la evaluación del proyecto debe incluirse con un costo igual a lo que se percibiría en su uso alternativo.

En varios de los proyectos energéticos examinados, los costos de construcción del proyecto fueron separados en componentes locales y componentes extranjeros. Los costos locales frecuentemente fueron financiados por los ahorros de la empresa y por préstamos del sector bancario nacional, mientras que los costos extranjeros fueron financiados por préstamos del extranjero. En la evaluación de la inversión, los fondos provenientes de los ahorros de la empresa frecuentemente fueron considerados

como bienes gratuitos.⁹ Si estos fondos tenían algún uso alternativo, lo cual se debe suponer, entonces el tratarlos como si tuvieran un costo nulo de oportunidad equivale a introducir una ventaja a favor de proyectos financiados internamente.

Otra fuente de error resulta en la forma en que se elaboran las series de costos. Los costos futuros de los insumos son proyectados algunas veces usando series históricas, sin que se les convierta a términos constantes, mientras que los precios de los productos son tomados de acuerdo con los prevalecientes en el año base. En presencia de aumentos de precios, esto causará una subestimación del valor neto presente del proyecto. Además, las cifras de los costos históricos y las de los corrientes están en unidades no comparables, y por tanto no deben sumarse.

V. COSTOS CONJUNTOS

Ya se hizo referencia al hecho de que los proyectos del sector energético frecuentemente son multiproductores e implican costos conjuntos.

Se plantea entonces el problema de la manera en que estos costos conjuntos deberán asignarse a los productos individuales en la evaluación del proyecto. En la práctica son comúnmente asignados de acuerdo con alguna regla sencilla, tal como en la misma proporción que la participación de los costos corrientes en la producción de cada producto en el total de los costos de operación. Tales asignaciones arbitrarias son innecesarias y tienden a introducir sesgos en la selección del proyecto. A continuación se explica la manera apropiada de tratar los costos conjuntos.

Considérese el caso de conjunción de costos de capital a través del tiempo. Los costos de inversión pueden ser vistos como un costo común a los productos de cada uno de los años sucesivos de la vida del proyecto. En la evaluación económica del proyecto la suma descontada de sus beneficios se compara con la suma descontada de los costos de capital y de los costos corrientes del proyecto. Si el proyecto es independiente de otros proyectos será recomendable que se acepte en el caso de que su valor presente neto sea positivo. Un VPN positivo informa que el flujo descontado de beneficios excede al flujo descontado de costos. En este análisis no se intenta asignar los costos conjuntos de capital del proyecto a cada año de su vida, y tampoco es necesaria esta asignación. Se necesita exclu-

⁹ Véase Instituto Mexicano del Petróleo, *Memoria descriptiva y justificativa de las plantas petroquímicas del complejo industrial de La Cangrejera, Veracruz, México*, Subdirecciones de Estudios Económicos y Planeación Industrial y de Ingeniería de Proyectos, marzo de 1975.

sivamente que la suma de los beneficios descontados de los rubros exceda al valor presente de la suma de los costos corrientes y los conjuntos. Esto brinda la clave para el tratamiento general de los costos conjuntos, tales como los implicados por los proyectos de propósito múltiple como los hidroeléctricos.

En el caso de un proyecto de propósito múltiple, los costos se pueden dividir en dos categorías: comunes y separables. Los costos comunes o conjuntos son aquellos gastos que cuando se efectúan para obtener un producto de la mejor manera posible permiten que se obtenga otro producto sin costo adicional. Los costos que aumentan con el nivel de producción de cada producto son los separables.

En un proyecto de propósito múltiple, una vez que se han identificado todos los costos separables, quedan los auténticos costos comunes. De aquí se concluye que si tales costos son conjuntos, entonces en la evaluación del proyecto no pueden asignarse a ningún propósito en particular. Entonces ¿cómo debe evaluarse el proyecto? Usando el principio descrito en el párrafo anterior vale la pena que se emprenda el proyecto si la suma descontada de los beneficios menos los costos separables de todos los productos del proyecto excede al rubro del costo conjunto. Si todos los productos del proyecto son comerciables, y se considera que los precios de venta son aceptables para propósito de evaluación, entonces este principio dice simplemente que vale la pena que se considere el proyecto si el ingreso neto de costos operativos excede al rubro del costo conjunto, todas las cifras en términos de valor presente.

VI. DOBLE CONTEO

Un error bastante común en la evaluación de proyectos consiste en contar doblemente alguno de los flujos del proyecto. El principio de evaluación de proyectos requiere que todos los costos y beneficios se consideren sólo una vez, o de lo contrario se introducen errores que pueden conducir a una selección equivocada. Algunos ejemplos de doble conteo se dan a continuación.

Cuando se evalúan proyectos aplicando los métodos de análisis de flujo de fondos todos los costos deben asentarse en las hojas de trabajo conforme vayan efectuándose los desembolsos. Esto significa que los costos de construcción o de inversión de un proyecto deben registrarse durante los años en que el proyecto se construye. Si la depreciación se registrase también, se contaría dos veces el mismo flujo, puesto que el

costo de inversión se iría asentando conforme se fueran usando los recursos, y también conforme a una tasa anual equivalente. De igual modo, debe tenerse cuidado de no incluir un préstamo como un costo de inversión y a la vez como gasto corriente (esto es, cuando se paga el servicio y los intereses de la deuda).

Puede tomarse otro ejemplo del lado de los beneficios. Supóngase, por ejemplo, que se está evaluando un proyecto de electrificación rural que permitirá un aumento en la producción agrícola de la región. ¿Se debe incluir en los beneficios del proyecto el ingreso esperado por la venta de electricidad a los agricultores, y a la vez el valor del incremento en la producción agrícola? La respuesta es no, pues los agricultores están dispuestos a comprar la electricidad porque ésta les permitirá aumentar su producción. Por lo tanto, el valor del incremento en la producción se refleja en la voluntad de los agricultores de pagar la electricidad. La inclusión como beneficios, tanto del ingreso obtenido de la venta de electricidad, como del valor extra de la producción agrícola, sería contar dos veces el mismo flujo.

VII. INFLACIÓN

La evaluación de proyectos generalmente tiene que realizarse en condiciones de inflación, lo que a veces conduce a que se cometan errores en la evaluación. Hemos detectado tres tipos de estos errores.

El primero y más común de ellos es el de considerar la inflación en la estimación de costos y de ingresos, pero no en la tasa de descuento. Si uno piensa en la tasa de descuento como el costo del capital, entonces, como cualquier otro costo, ésta se verá afectada por la inflación. Por lo tanto, si en la evaluación se considera que la inflación influye en las estimaciones de los ingresos netos, también debe influir en la estimación de la tasa de descuento.

Un segundo error consiste en aplicar la tasa general de inflación a los costos y a los ingresos de un proyecto. Sin embargo, en la evaluación de inversiones es necesario distinguir entre los cambios relativos en los precios y el aumento general de precios, al que usualmente se denomina inflación. Un cambio en los precios relativos, tal como un aumento en el precio del petróleo en relación con el del uranio, es causado generalmente por un cambio en las condiciones de oferta y demanda para el bien en cuestión. Un aumento en el precio de un bien en relación con otro, nos dice que se debe dar más del segundo bien para obtener una

cantidad dada del primero. En contraste, un movimiento inflacionario del nivel general de precios no informa que se debe dar más de un bien en cambio de una cantidad dada de otro bien. Nos dice, simplemente, que el valor adquisitivo del dinero está bajando (suministrando otra razón para descontar). De aquí que cuando puedan predecirse cambios relativos de precios deben introducirse apropiadamente en los cálculos de evaluación. Sin embargo, para evitar un exceso “injustificado” de esfuerzo esto debe hacerse solamente para los insumos y productos importantes.

Finalmente, otro error consiste en la introducción incorrecta de la tasa general de inflación en los cálculos de la tasa de descuento. Un ejemplo ilustra esto. La Gerencia General de Planeación y Programación de la Comisión Federal de Electricidad propuso el uso de la siguiente fórmula para estimar la tasa de descuento.¹⁰

$$d = \frac{1+r}{1+i} + 1$$

donde

r = costo de capital,

i = tasa general de inflación.

Las desventajas de este procedimiento son evidentes. Para cualquier tasa positiva de inflación la tasa de descuento será menor que r . Si i es mayor que r , entonces d será negativa, esto es, un peso en moneda nacional valdrá más dentro de un año que ahora. Pero si se aceptan los supuestos generales de “la utilidad marginal decreciente del ingreso” y de que “la gente del futuro estará mejor que la de hoy”, entonces una suma de dinero hoy vale más que la misma cantidad en el futuro.

Si la estimación de los costos y de los beneficios se realiza en función de los precios corrientes y si se prevé una tasa positiva de inflación, entonces la forma apropiada de calcular el factor de descuento para el año t es sencillamente:

$$F.D. = \frac{1}{(1+r)^t (1+i)^t}$$

En donde r es la tasa de descuento e i es la tasa anticipada de inflación para el año t . Esta ecuación puede ser modificada para introducir la

¹⁰ CFE, *Estudio del desarrollo a largo plazo de los sistemas eléctricos de México*, 1975, vol. 1, México, CGPP, 1975.

variable riesgo, pero esto sólo sería apropiado si el riesgo fuera estrictamente una función del tiempo.

Hay dos requisitos en la evaluación de proyectos. El primero es que todos los valores se deben expresar como si ocurrieran en el mismo periodo; el segundo, que todos los elementos que entran en la evaluación (costos, beneficios y la tasa de descuento) deben expresarse en términos semejantes y comparables. El primer requisito se cumple por medio del procedimiento de descuento. El otro se satisface trabajando con el mismo tipo de precios: corrientes o constantes. Cuando se trabaja en términos corrientes, la tasa de descuento debe ajustarse apropiadamente según la inflación prevista. Al manejar precios constantes ni los costos, ni los beneficios, ni la tasa de descuento deben incluir la inflación prevista.

VIII. PRECIOS DE LOS INSUMOS Y DE LOS PRODUCTOS

Es común que los proyectos del sector energético mexicano se evalúen utilizando precios equivocados. Por ejemplo, en la evaluación de proyectos petroquímicos, PEMEX subestima los costos de oportunidad de sus propios productos; el conjunto de precios de los insumos producidos internamente se basan en su costo medio y no en el costo marginal o en el precio al cual podrían venderse en el mercado nacional o extranjero.¹¹ Además, la mayoría de los proyectos se evaluaron con los precios de mercado (excepto los insumos producidos internamente). Sin embargo, por varias razones, los precios de mercado son frecuentemente malos indicadores de los costos reales de los recursos. Hay elementos de distorsión, como los impuestos, subsidios, influencias oligopólicas, controles de importación, etcétera. Más aún, los precios de los energéticos son determinados políticamente, y en el lapso que va de 1962 a 1973 permanecieron constantes, de lo que resultaron la subinversión en las industrias eléctrica y petrolera, y las importaciones crecientes de energéticos. De aquí que los precios corrientes deben ser remplazados por mejores estimaciones de los valores reales de los bienes y recursos; por los precios sombra que reflejen los valores económicos de acuerdo a una función objetivo y sus grados relativos de escasez. El procedimiento correcto de evaluación se ocupa, entre otras, de las siguientes cuestiones:

a) ¿Reflejan los precios de los insumos y los productos la valoración

¹¹ Véase, por ejemplo, del IMP sus memorias descriptivas y justificativas de Cangrejera y de Pajaritos; los dos de marzo de 1975.

social de los costos de oportunidad de los recursos de tal manera que los productores y los consumidores puedan tomar sus decisiones con base en los costos que el uso de los recursos involucrados impone en la sociedad?

- b) ¿Representa al conjunto de proyectos seleccionado por una empresa pública, con precios imperfectos de sus productos, una asignación socialmente eficiente de recursos escasos?
- c) ¿Se evalúan los distintos proyectos usando una base común y consistente de precios?

Las respuestas a estas preguntas en relación con el sector energético mexicano parecen ser no. Todas apuntan a la necesidad de estimar precios sombra y a que éstos se usen consistentemente. Sin embargo, su estimación plantea muchos problemas difíciles, de principio y de medición. Considérense dos precios sombra como ejemplo: divisas y mano de obra.

La tasa oficial de cambio de 12.50 pesos por dólar que prevalecía hasta antes de la flotación del peso a fines de agosto de 1976, subestimaba su costo de oportunidad, de manera que en la evaluación de proyectos se debía estimar un valor que reflejara los requisitos de divisas en función del objetivo escogido. No obstante, hay muchas formas de hacer esta estimación.¹² La recolección de la información apropiada involucra muchos problemas, a saber: las estadísticas de comercio anteriores a 1970 no son confiables, la matriz más reciente de insumo producto data de 1960, las cifras de importación por sectores varían mucho según la fuente, no existen estimaciones directas de las elasticidades del comercio, etcétera. Esto limita la posibilidad de utilizar algunos métodos de estimación y reduce la confiabilidad de las estimaciones de otros.

El salario corriente de la mano de obra no calificada, en la mayoría de los países en desarrollo, generalmente sobrestima su costo de oportunidad. Por esto, frecuentemente se estima un precio sombra que refleje el valor social del costo de oportunidad. Primero se ha de decidir cuáles de los siguientes elementos deben incluirse en el cálculo de esta estimación (que depende del objetivo nacional adoptado): el valor de la productividad del trabajador en su ocupación previa; el valor de los ahorros no realizados; la desutilidad del esfuerzo; los efectos de la migración y

¹² Véase E. Bacha y L. Taylor, "Foreign Exchange Shadow Prices: A Critical Review of Current Theories", *The Quarterly Journal of Economics*, vol. LXXXV (2), mayo de 1971, y L. Gutiérrez Santos, "Precios sombra de las divisas: El caso del peso", *Ensayo para discusión núm. 1*, México, CIDE, abril de 1976.

los beneficios redistributivos. Segundo, debe obtenerse información para llevar a cabo los cálculos. Sin embargo, no hay estudios de la productividad marginal de la mano de obra no calificada por regiones; no hay información exacta sobre la contratación total de mano de obra no calificada por PEMEX y la CFE; no hay estimaciones del valor social del incremento en el consumo de los trabajadores, etcétera. Se tienen que adoptar supuestos muy gruesos para hacer los cálculos respectivos. Esto apunta hacia la necesidad de una investigación previa sobre la información, especialmente si se considera que este precio sombra tiene que estimarse para variaciones en el producto agrícola, de acuerdo con la estación del año y según las diversas regiones.

Deben estimarse los precios sombra para cada año de la vida esperada del proyecto, aunque debe ponerse especial interés en los primeros diez años. El descuento a través del tiempo reduce la equivalencia actual de las estimaciones futuras y, por lo tanto, la de los errores asociados con ellas. De aquí que en el cálculo del precio sombra de la divisa, de la mano de obra, etcétera, no baste con preguntarse cuál es el valor social del insumo hoy; es necesario repetirse esta pregunta para un número razonable de años de la vida del proyecto. En la preparación de estas estimaciones se puede utilizar información proveniente de los planes nacionales de los planos de expansión de PEMEX y la CFE, y pronósticos individuales sobre el comercio, las demandas para los diferentes tipos de mano de obra, los salarios, los requisitos de producción, etcétera.

IX. EL CUÁL Y CUÁNDO DEL PRECIO SOMBRA

Hay tendencias a hacer un mal uso de los recursos y de los esfuerzos encaminados a realizar la estimación de los precios sombra. Por una parte, cuando tanto los recursos humanos como el tiempo son limitados, un intento de estimar todos los precios sombra ligados a un proyecto conduciría a que se esparcieran muy finamente los recursos, con la consecuente pérdida de calidad en las estimaciones. Por otra parte, una vez que se han estimado los precios sombra, podrían introducirse en la etapa incorrecta del ciclo del proyecto, esto es, que las estimaciones pueden usarse incorrectamente.

Dados los problemas involucrados en la estimación de los precios sombra y a cantidad limitada de mano de obra calificada (intelectual) para realizar esta estimación, es importante que se concentren los recursos disponibles en la labor de determinar los precios sombra más importan-

tes. Estos últimos pueden determinarse mediante el análisis de sensibilidad. Por ejemplo, muchos proyectos en el sector energético son de capital intensivo, y la selección y el ordenamiento de proyectos pueden ser relativamente insensibles a cambios en la tasa sombra de salarios, pero sensibles a cambios en los precios sombra de la divisa y del capital. Si este es el caso, se deduce que el esfuerzo de investigación en este sector debe concentrarse en la estimación de estos últimos precios.

Otro error que frecuentemente se comete en la evaluación de proyectos consiste en que los precios sombra se introducen sólo en la etapa de la evaluación, después de que el proyecto ha sido identificado, diseñado y formulado. Si los precios de mercado son inapropiados para la evaluación del proyecto, entonces también lo son para su identificación (entre varias alternativas) y para su diseño. Si los precios sombra han de usarse en la evaluación, entonces deberán introducirse en la primera etapa del ciclo del proyecto y emplearse para la toma de decisiones en cada etapa del ciclo.

X. CONSISTENCIA

El cuadro siguiente ilustra algunos de los criterios usados en la evaluación de proyectos en el sector energético mexicano. El que el cuadro contenga relativamente pocos proyectos, no quiere decir que la muestra sea poco significativa; más bien representa que la mayor parte de las opciones de inversión se escogen sin usar estudios propios de proyectos.

Si los recursos han de asignarse para su uso "óptimo", entonces es importante que todas las industrias dentro del sector energético utilicen criterios de evaluación y precios sombra consistentes. Si una industria emplea distintas tasas de descuento para diferentes inversiones (digamos, proyectos de perforación, de refinerías y petroquímicos en PEMEX), entonces el resultado será una ineficiente asignación de los recursos. Igualmente, si una empresa usa el tipo de cambio oficial y otra un valor sombra, o si una usa una tasa de descuento o una tasa de salarios diferente de la usada por la otra, esto también conducirá a una ineficiente asignación de recursos. Bajo estas circunstancias, el que un proyecto sea o no aceptado dependerá parcialmente de la industria que lo esté evaluando. Una manera de evitar esta posibilidad consiste en preparar un manual de evaluación de proyectos que establezca los principios de elección, los procedimientos comunes de evaluación, y que contenga estimaciones del conjunto de precios sombra (que periódicamente se revisarían), y que este manual se adoptase en todo el sector energético.

CUADRO 2. Principales componentes en la evaluación de proyectos en el sector energético

	1969		1970		1971		1972		1973		1974	
	PEMEX	CFE	PEMEX	CFE	PEMEX	CFE	PEMEX	CFE	PEMEX	CFE	PEMEX	CFE
Número de proyectos considerados	3	1	3	0	3	0	3	0	3	0	3	1
Precios de los insumos												
Cambios relativos de precios	SNN	S	SNN		SSN		SSN		SSS		SSS	S
Tasa general de inflación (%)	NNN	N	NNS (5)		NNS, (1)		NNS (6)		NNN		NNN	S
Tipo de precios	M*	M, SO	M*		M*		M*		M*		M*	M
Precios de los productos												
Tasa de inflación	NNN	N	NNN		NNN		NNN		NSS		NNS	N
Tipo de precios	M	M	M		M		M		M		M	M
Tasa de interés (%)												
Nacional	6.5	6.5	6.7, 8		10, 11		6.5, 8		6.5		12-14	
Foránea	6.5	6.5	6.5, 4		5.5		6.5		6.5		8-10	
Tasa de descuento (%)	8.2	9.2					12				12-14	12-16

Clave: S: sí, N: no, M: Mercado, SO: Sombra.

* Los insumos producidos por PEMEX tienen precios hipotéticos menores que los del mercado y probablemente basados en costos medios.

FUENTE: Instituto Mexicano del Petróleo. Gerencia General de Planeación, CFE. Informática PEMEX.